Analiza i specifikacija zahtjeva

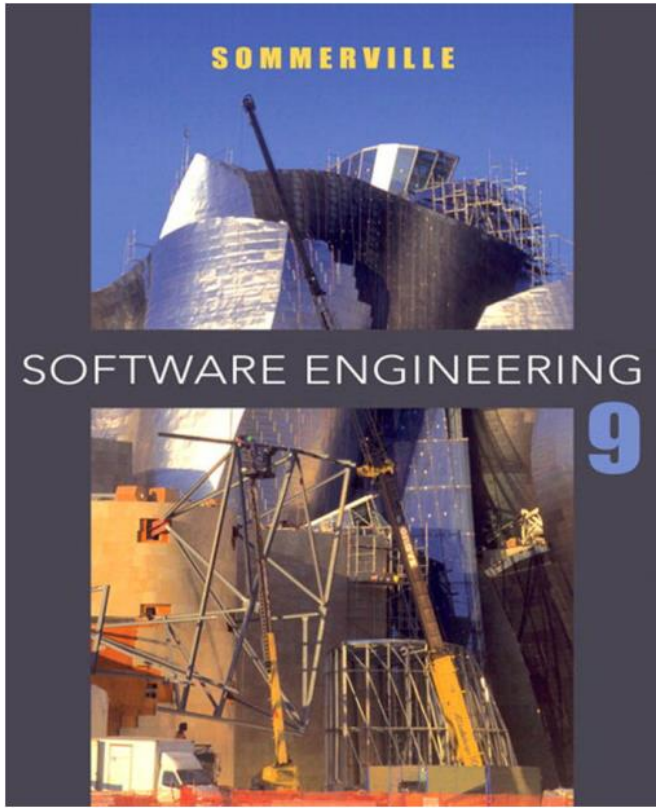
Programsko inženjerstvo 2022/2023

Agenda

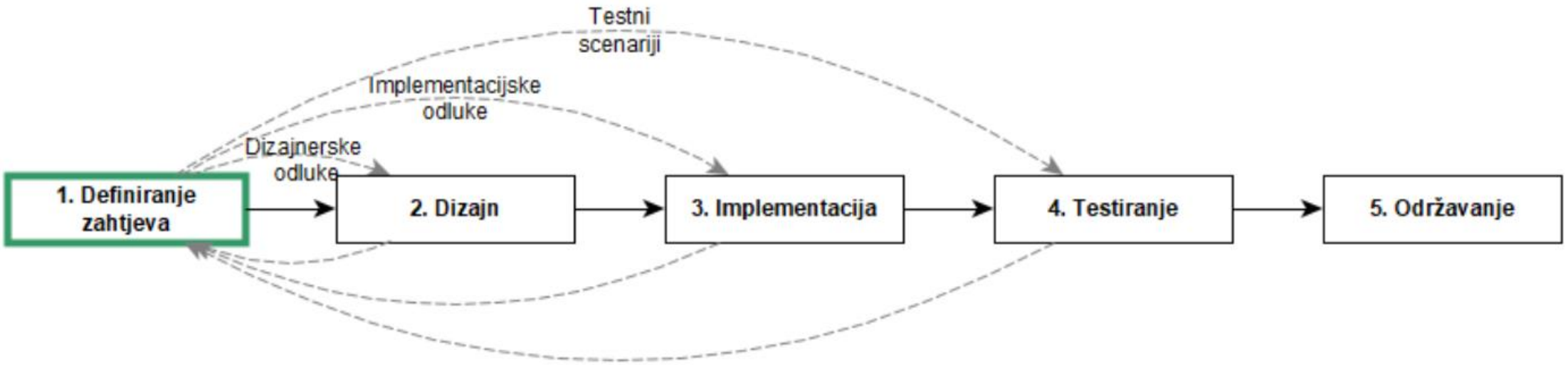
- Zhtjevi:
  - Funktionalni
  - Nefunkcionalni
  - Domenski
- Korisnički zahtjevi
- Sistemski/softverski zahtjevi
- Dokument specifikacije zahtjeva
- Inženjerstvo zahtjeva

Dio prezentacije temelji se na knjizi

Ian Sommerville, Software Engineering, 7, 8 te posebno na 9 izd.



Uvod


Testni
scenariji
Implementacijske
odluke
Dizajnerske
odluke
1. Definiranje
zahtjeva
2. Dizajn
3. Implementacija
4. Testiranje
5. Održavanje

Uvod

Zahtjevi = usluge koje se očekuju od računalnog programa + ograničenja nad programom

Inženjerstvo zahtjeva = prikupljanje, dogovor, analiza i dokumentiranje zahtjeva

Zahtjevi mogu biti izraženi na različitim razinama detalja

Način na koji su zahtjevi definirani ima značajan utjecaj na cjelokupni proces razvoja i programskim proizvod

Uvod

“If a company wishes to let a contract for a large software development project, it must define its needs in a sufficiently abstract way that a solution is not pre-defined. The requirements must be written so that several contractors can bid for the contract, offering, perhaps, different ways of meeting the client organisation’s needs. Once a contract has been awarded, the contractor must write a system definition for the client in more detail so that the client understands and can validate what the software will do. Both of these documents may be called the *requirements document* for the system.” [Davis]

Uvod

- Klasifikacija zahtjeva
  - *Korisnički zahtjevi*: opis zahtjeva za funkcionalnostima ili uslugama softvera uz definirana ograničenja
  - *Softverski/sistemski zahtjevi*: detaljniji, strukturiran opis funkcionalnosti i ograničenja. Najčešće se uključuje i u ugovor između naručitelja i izvođača.

- Još detaljni opis zahtjeva predstavlja *specifikacija dizajna programskog proizvoda* (bliža je implementaciji)

Zahtjevi

- Primjer zahtjeva definiranog kao korisnički zahtjev i kao specifikacija zahtjeva nad softverom (Sommerville)

Requirements definition

1. The software must provide a means of representing and accessing external files created by other tools.

Requirements specification

1.1 The user should be provided with facilities to define the type of external files.
1.2 Each external file type may have an associated tool which may be applied to the file.
1.3 Each external file type may be represented as a specific icon on the user's display.
1.4 Facilities should be provided for the icon representing an external file type to be defined by the user.
1.5 When a user selects an icon representing an external file, the effect of that selection is to apply the tool associated with the type of the external file to the file represented by the selected icon.

Vrste zahtjeva

- *Funkcionalni zahtjevi,* opisuju zahtijevanu funkcionalnost ili ponašanje sustava. Uključuju: funkcionalnosti, odgovore (reakcije) na unos, izuzetke, načine rada…
- *Nefunkcionalni zahtjevi,* predstavljaju ograničenja nad sustavom i njegovom funkcionalnošću: ograničenja nad performansama, pridržavanje standarda, ograničenja nad razvojnim procesom…
- *Domenski zahtjevi,* mogu biti funkcionalni ili nefunkcionalni i predstavljaju specifičnosti aplikativne domene.

Funkcionalni zahtjevi

- Ovise o sustavu, softveru i korisnicima
- Mogu biti izraženi sa različitom razinom detalja (korisnički/softverski zahtjevi)
- Za sustav je poželjno da ima kompletan i konzistentan set funkcionalnih zahtjeva
  - *Kompletnost*: sve zahtijevane mogućnosti sustava su opisane
  - *Konsistentnost*: nema kontradikcija u specifikaciji zahtjeva

Nefunkcionalni zahtjevi

Nefunkcionalni zahtjevi:

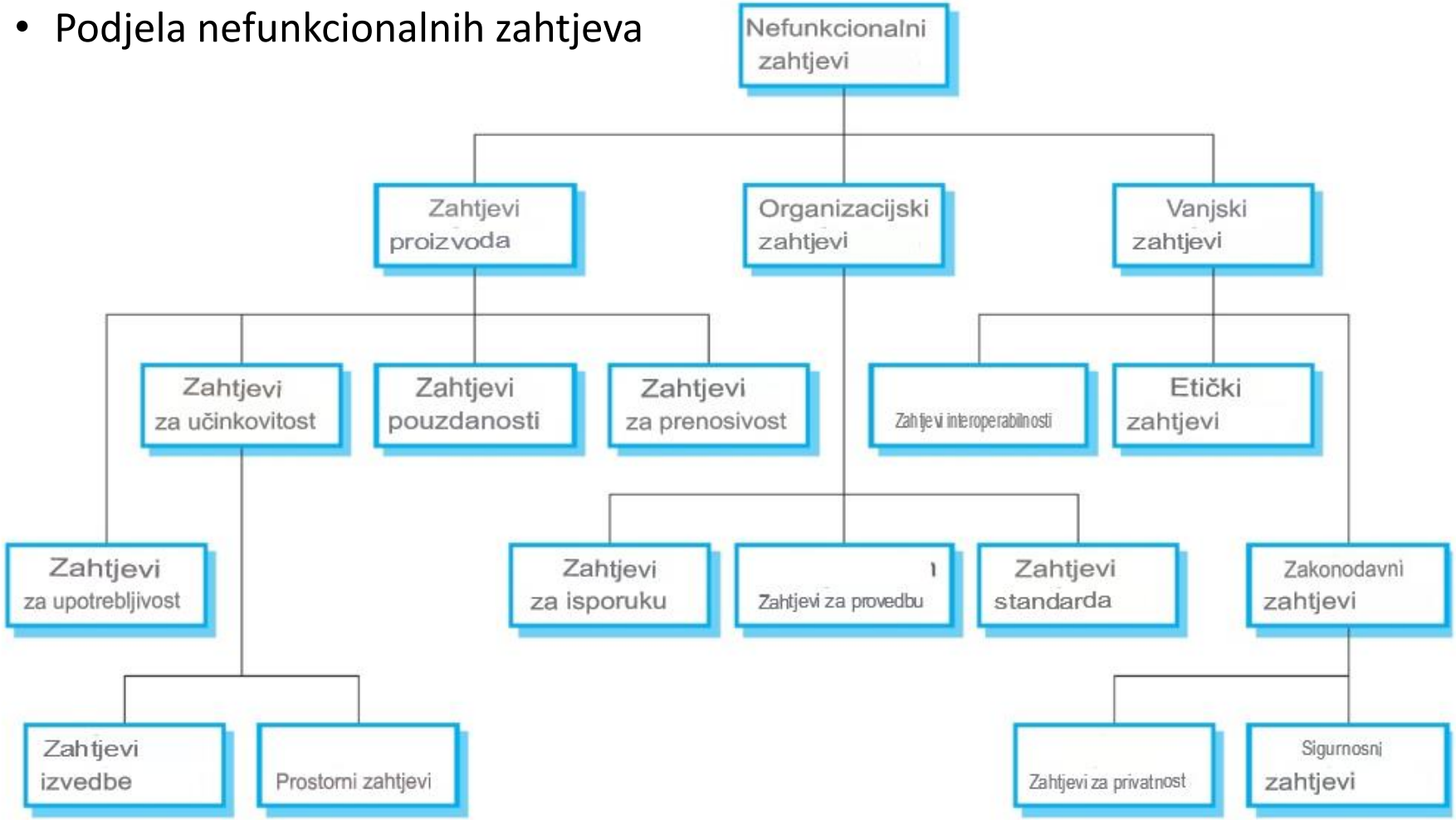
- Najčešće se odnose na sustav kao cjelinu
- Često važniji (kritičniji) od pojedinačnih funkcionalnih zahtjeva
- Znatno teži za provjeru

Vrste nefunkcionalnih zahtjeva:

- Zahtjevi proizvoda
- Zahtjevi organizacije
- Vanjski/drugi zahtjevi

Nefunkcionalni zahtjevi

- Podjela nefunkcionalnih zahtjeva



Nefunkcionalni zahtjevi

- Metrike koje mogu biti korištene da se specificiraju, ali i provjere nefunkcionalni zahtjevi

Svojstvo	Metrika
Brzina programa	Broj obrađenih transakcija u sekundi Vrijeme odgovora Vrijeme osvježavanja zaslona
Veličina	KB Zahtjevi za RAM memorijom
Jednostavnost korištenja	Vrijeme potrebno za obuku korisnika Pokrivenost funkcionalnosti uputama
Pouzdanost	Vrijeme do pogreške (MTTF) Vjerojatnost nedostupnosti Broj pogrešaka Dostupnost
Stabilnost	Vrijeme za ponovno pokretanje pri greški Postotak funkcionalnosti s greškama Vjerojatnost oštećenja podataka kod greške
Prenosivost	Broj funkcionalnosti ovisnih o ciljanoj platformi Broj ciljanih platformi

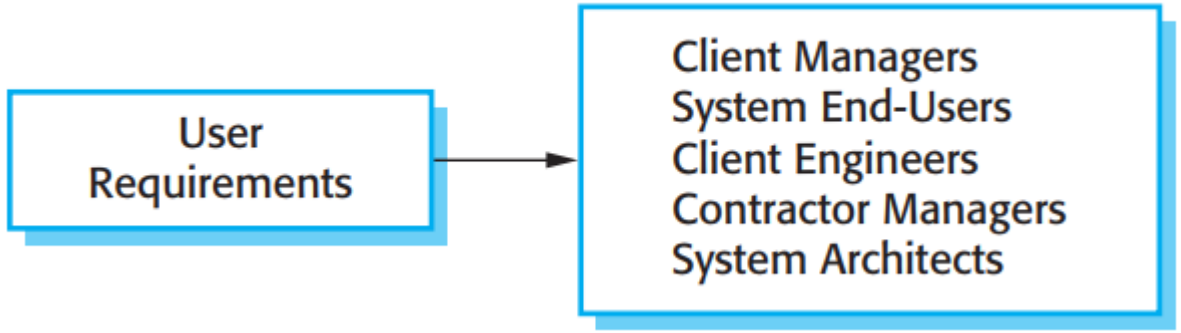
Domenski zahtjevi

- Izvode se aplikacijske domene, opisuju karakteristike sustava i funkcionalnosti koje proizlaze iz same domene
- Domenski zahtjevi postaju
  - novi funkcionalni zahtjevi
  - specifični zahtjeve obrade
  - ograničenja na druge zahtjeve

Korisnički zahtjevi

- Zahtjevi korisnika:
  - Korisnik bi ga trebao razumjeti i ne bi se trebao baviti aspektima dizajna i implementacije
  - Trebao bi se usredotočiti na potrebne ključne objekte
- Problemi sa zahtjevima napisanim na prirodnom jeziku:
  - Nedostatak jasnoće, dvosmislenost, moguća različita tumačenja
  - Zbunjenost, nedostatak razdvajanja između različitih vrsta zahtjeva
  - Mješavina nekoliko zahtjeva u istoj izjavi
  - Teško je modularizirati i stoga teško pronaći veze između zahtjeva

Korisnički zahtjevi



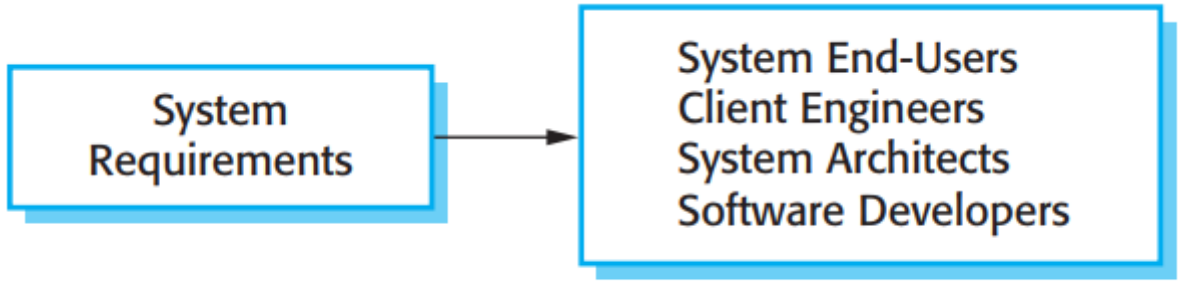
Korisnički zahtjevi

- Pisanje zahtjeva
  - Kreirajte i koristite standardan format pisanja zahtjeva kroz cjelokupnu specifikaciju zahtjeva
  - Označite važne pojmove u specifikaciji
  - Koristite jezik konzistentno (npr. razlika između „trebao bi” i „treba”)
  - Izbjegavajte sleng

Sistemski/softverski zahtjevi

- Sistemski zahtjevi
  - Detaljnija specifikacija korisničkih zahtjeva
  - Uključeni u ugovor s klijentom
  - Korišteni od strane developera kao osnova za dizajn
  - U specifikaciji mogu uključiti različite modele (objektno orijentirane modele, dijagrame tijeka podatka, formalne specifikacije, itd.)
  - Trebali bi odgovoriti na pitanje ŠTO sustav treba raditi (ne KAKO) i pod kojim uvjetima i ograničenjima

Sistemski/softverski zahtjevi



Sistemski/softverski zahtjevi

- Ipak, postoji nejasna granica između specifikacije i dizajna jer:
  - Arhitektura sustava može biti potrebna za strukturiranje specifikacije zahtjeva
  - Ograničenja dizajna mogu biti dio zahtjeva sustava
  - Čimbenici poput interoperabilnosti također mogu nametnuti ograničenja dizajna

Sistemski/softverski zahtjevi

- Zahtjevi korisnika gotovo su uvijek napisani prirodnim jezikom uz dopunu odgovarajućim dijagramima i tablicama u dokumentu zahtjeva.

- Zahtjevi sustava mogu biti napisani i prirodnim jezikom, ali i druge notacije na temelju obrazaca, modela grafičkog sustava ili modela matematičkog sustava također mogu biti korišteni.

- Grafički modeli su najkorisniji kada trebate pokazati kako se stanje mijenja ili kada trebate opisati slijed radnji.

Sistemski/softverski zahtjevi

- Načini pisanja zahtjeva

Notation	Description
Natural language sentences	The requirements are written using numbered sentences in natural language. Each sentence should express one requirement.
Structured natural language	The requirements are written in natural language on a standard form or template. Each field provides information about an aspect of the requirement.
Design description languages	This approach uses a language like a programming language, but with more abstract features to specify the requirements by defining an operational model of the system. This approach is now rarely used although it can be useful for interface specifications.
Graphical notations	Graphical models, supplemented by text annotations, are used to define the functional requirements for the system; UML use case and sequence diagrams are commonly used.
Mathematical specifications	These notations are based on mathematical concepts such as finite-state machines or sets. Although these unambiguous specifications can reduce the ambiguity in a requirements document, most customers don't understand a formal specification. They cannot check that it represents what they want and are reluctant to accept it as a system contract.

Sistemski/softverski zahtjevi

- Standardni predlošci za specifikaciju pomoću prirodnog jezika trebaju uključivati, prema potrebi:
  - Opis funkcije/usluge
  - Unose i njihovi izvori
  - Izlaze i njihova odredišta
  - Ovisnosti (potrebno označiti na koje druge elemente)
  - Preduvjeti
  - Postuvjeti
  - Nuspojave

Sistemski/softverski zahtjevi

- Druga alternativa prirodnom jeziku za specifikaciju softvera su jezici opisa programa (eng. Program Description Languages) (PDL)
  - Izvedeni iz programskih jezika (pseudo kôd)
  - Mogu sadržavati više apstraktnih konstrukcija
  - Njihova sintaksa i semantika se mogu provjeriti
  - Preporuča se za opisivanje slijeda radnji čiji je redoslijed važan i za određivanje softverskih sučelja
  - Međutim, PDL specifikacije zahtijevaju stručne čitatelje, mogu se uzeti kao specifikacije dizajna i možda neće biti dovoljno izražajne

Sistemski/softverski zahtjevi

Primjer PDL specifikacije zahtjeva (Sommerville, 7th Ed.)

```
interface PrintServer {

// defines an abstract printer server
// requires:          interface Printer, interface PrintDoc
// provides: initialize, print, displayPrintQueue, cancelPrintJob, switchPrinter

            void initialize ( Printer p ) ;
            void print ( Printer p, PrintDoc d ) ;
            void displayPrintQueue ( Printer p ) ;
            void cancelPrintJob (Printer p, PrintDoc d) ;
            void switchPrinter (Printer p1, Printer p2, PrintDoc d) ;
} //PrintServer
```

Sistemski/softverski zahtjevi

Primjer PDL specifikacije zahtjeva (Sommerville 8th Ed)

```
class ATM {
        // declarations here
        public static void main (String args[]) throws InvalidCard {
                try {
                        thisCard.read () ;  // may throw InvalidCard exception
                        pin = KeyPad.readPin () ; attempts = 1 ;
                        while ( !thisCard.pin.equals (pin) & attempts < 4 )
                                {       pin = KeyPad.readPin () ;  attempts = attempts + 1 ;
                                }
                                if (!thisCard.pin.equals (pin))
                                        throw new InvalidCard ("Bad PIN");
                        thisBalance = thisCard.getBalance () ;
                        do {  Screen.prompt (" Please select a service ") ;
                                service = Screen.touchKey () ;
                                switch (service) {
                                        case Services.withdrawalWithReceipt:
                                                receiptRequired = true ;
```

Dokument specifikacije zahtjeva

- Ovaj dokument, koji se naziva Specifikacija softverskih zahtjeva (eng. *Software Requirements Specification (SRS)*) predstavlja službenu specifikaciju zahtjeva te uključuje i korisničke i sustavkse zahtjeve
- Preporuke za SRS uključuju (Haninger):
  - Specificira samo izvanjsko ponašanje sustava
  - Specificira ograničenja nad implementacijom
  - Može se lako promijeniti
  - Služi kao polazna točka pri održavanju sustava
  - Uključuje inicijalne pretpostavke o životnom ciklusu softvera
  - Opisuje prihvatljive odgovore na neželjene događaje

Dokument specifikacije zahtjeva

- Struktura dokumenta prema IEEE/ANSI 830-1993:
  - Uvod
  - Generalni opis
  - Specifični zahtjevi
  - Dodaci
  - Indeks

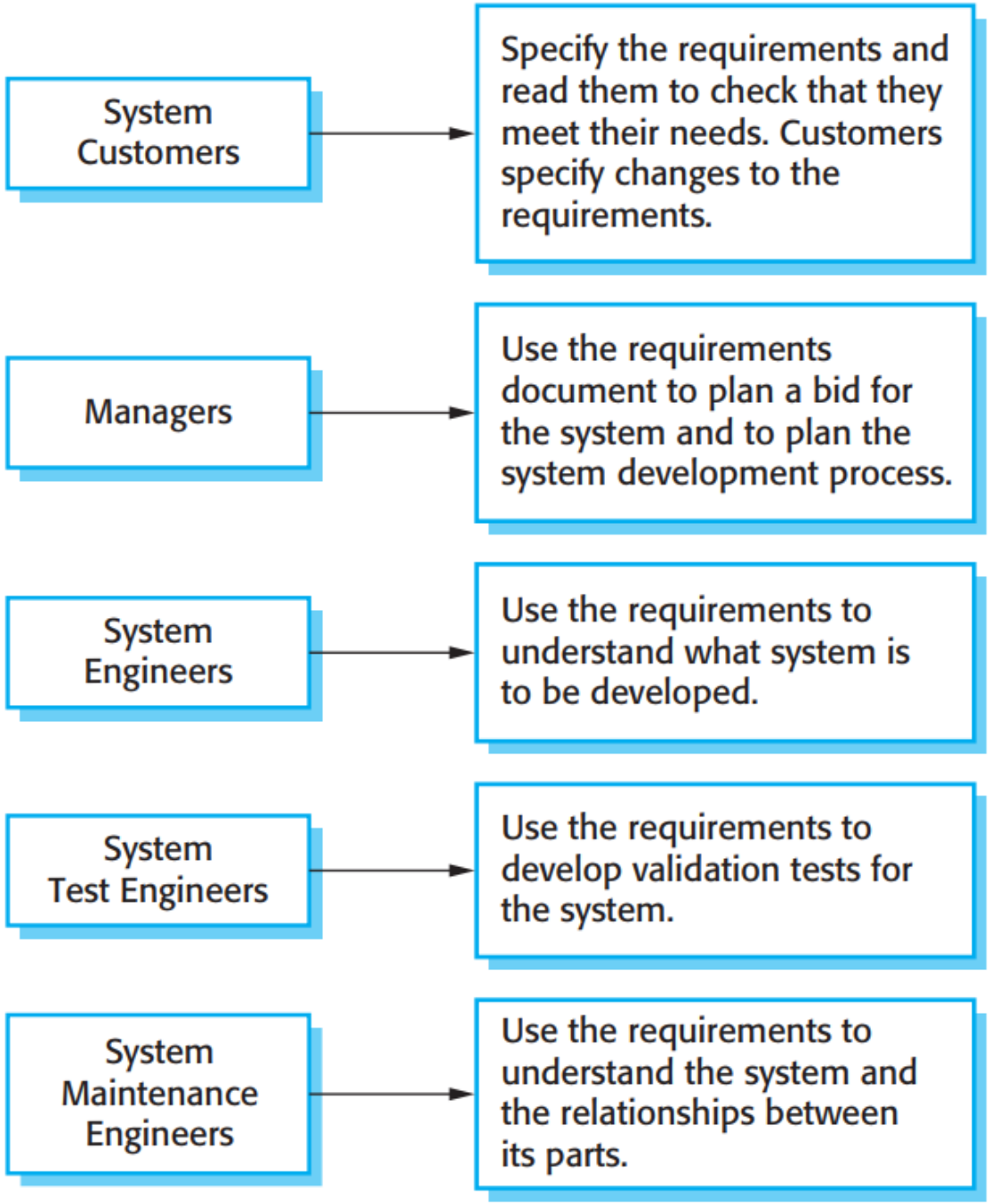
- Strukturu je potrebno/moguće prilagoditi svakoj specifičnoj organizaciji

Dokument specifikacije zahtjeva

- Slika prikazuje proširenu strukturu koja uključuje i informacije o predviđenoj evoluciji sustava

Chapter	Description
Preface	This should define the expected readership of the document and describe its version history, including a rationale for the creation of a new version and a summary of the changes made in each version.
Introduction	This should describe the need for the system. It should briefly describe the system's functions and explain how it will work with other systems. It should also describe how the system fits into the overall business or strategic objectives of the organization commissioning the software.
Glossary	This should define the technical terms used in the document. You should not make assumptions about the experience or expertise of the reader.
User requirements definition	Here, you describe the services provided for the user. The non-functional system requirements should also be described in this section. This description may use natural language, diagrams, or other notations that are understandable to customers. Product and process standards that must be followed should be specified.
System architecture	This chapter should present a high-level overview of the anticipated system architecture, showing the distribution of functions across system modules. Architectural components that are reused should be highlighted.
System requirements specification	This should describe the functional and non-functional requirements in more detail. If necessary, further detail may also be added to the non-functional requirements. Interfaces to other systems may be defined.
System models	This might include graphical system models showing the relationships between the system components, the system, and its environment. Examples of possible models are object models, data-flow models, or semantic data models.
System evolution	This should describe the fundamental assumptions on which the system is based, and any anticipated changes due to hardware evolution, changing user needs, and so on. This section is useful for system designers as it may help them avoid design decisions that would constrain likely future changes to the system.
Appendices	These should provide detailed, specific information that is related to the application being developed; for example, hardware and database descriptions. Hardware requirements define the minimal and optimal configurations for the system. Database requirements define the logical organization of the data used by the system and the relationships between data.
Index	Several indexes to the document may be included. As well as a normal alphabetic index, there may be an index of diagrams, an index of functions, and so on.

Korisnici SRS dokumenta



Inženjerstvo zahtjeva

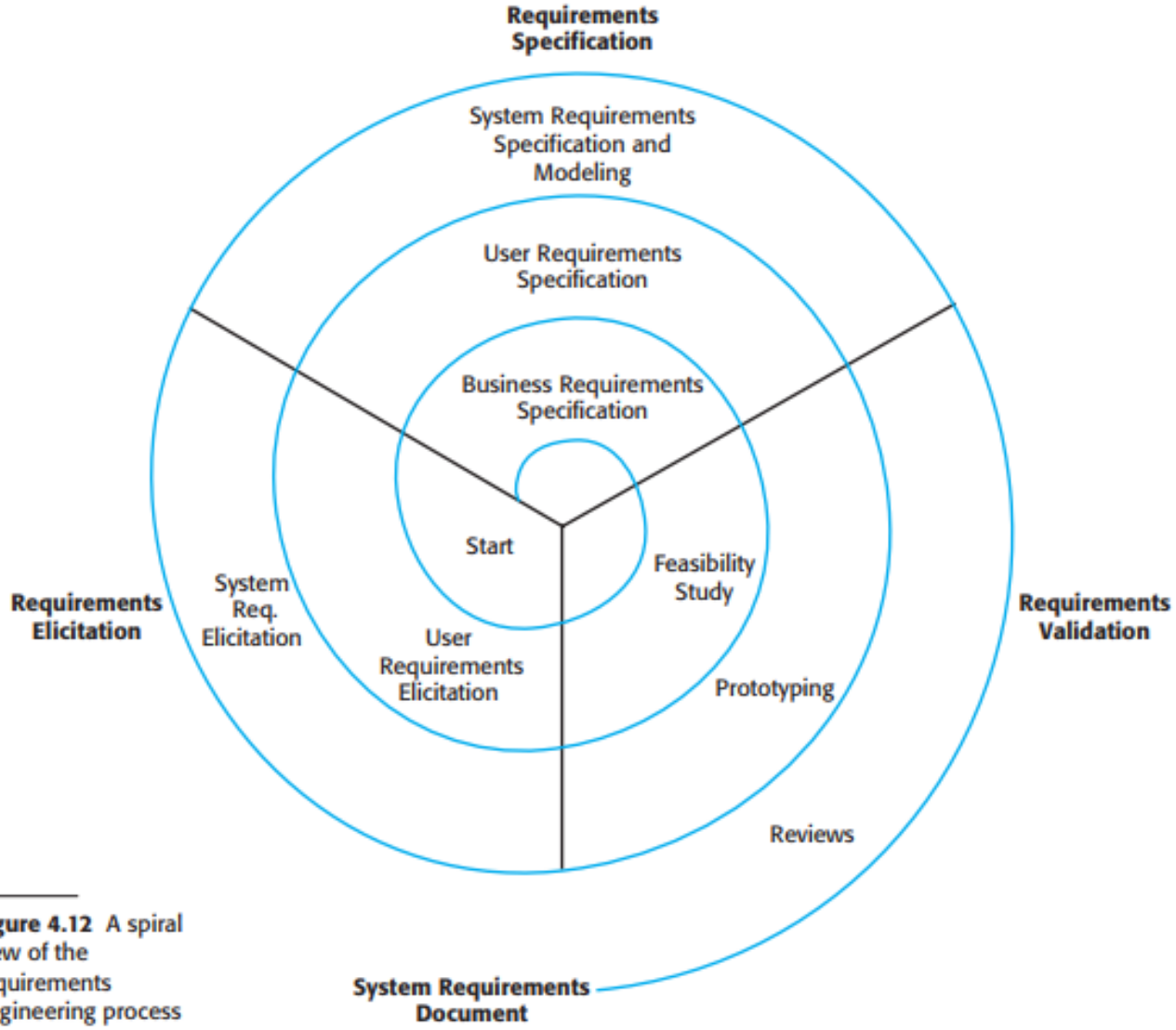


Figure 4.12 A spiral view of the requirements engineering process

Aktivnosti inženjerstva zahtjeva

- Studija izvedivosti/provedivosti/korisnosti
  - Procjena je li sustav koristan za poslovanje
- Elicitacija i analiza
  - Otkrivanje zahtjeva
- Specifikacija
  - Preoblikovanje zahtjeva u dogovoreni standardni oblik / obrazac
- Validacija
  - Provjera da zahtjevi uistinu definiraju sustav koji korisnik želi

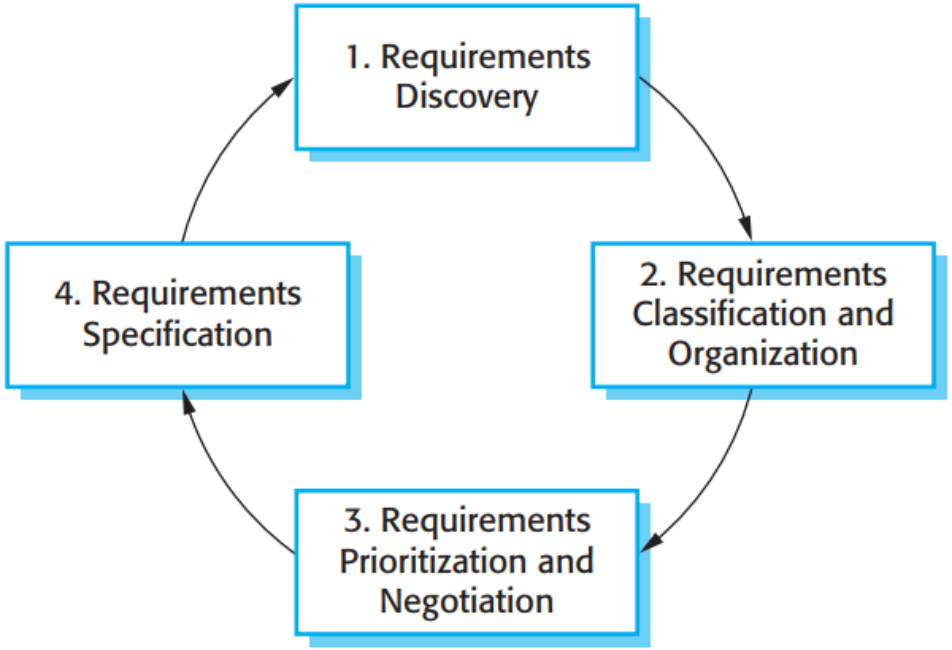
Studija izvedivosti

- Studija izvedivosti je kratka, usredotočena studija koja bi se trebala provesti rano u procesu RE. Trebala bi odgovoriti na tri ključna pitanja:
  - a) doprinosi li sustav općim ciljevima organizacije?
  - b) može li se sustav implementirati u roku i proračunu koristeći trenutnu tehnologiju?
  - c) može li se sustav integrirati s drugim sustavima koji se koriste?

- Ako je odgovor na bilo koje od ovih pitanja ne, vjerojatno ne biste trebali nastaviti s projektom.

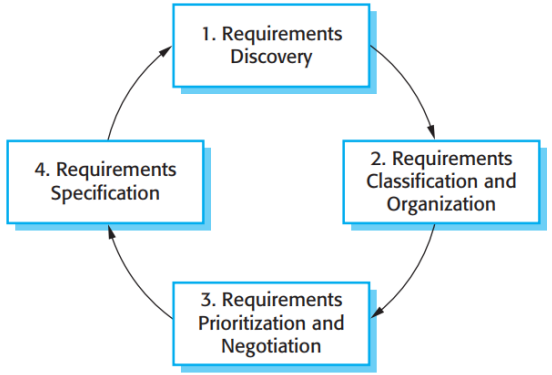
Elicitacija i analiza zahtjeva

- Otkrivanje zahtjeva
- Klasifikacija i organizacija zahtjeva
- Prioritiziranje i pregovaranja oko zahtjeva
- Specifikacija zahtjeva



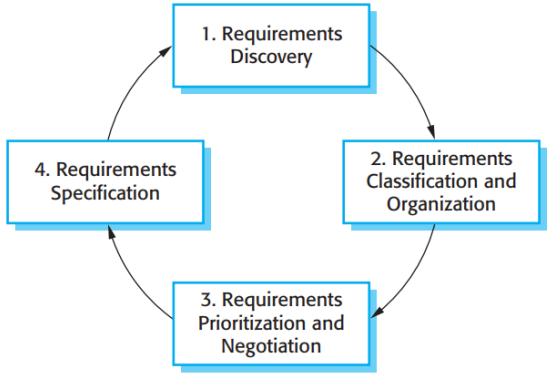
Elicitacija i analiza zahtjeva

- Otkrivanje zahtjeva
  - To je proces interakcije s dionicima sustava kako bi se otkrili njihovi zahtjevi. Tijekom ove aktivnosti otkrivaju se i domenski zahtjevi i dokumentacija. Postoji nekoliko komplementarnih tehnika koje se mogu koristiti za otkrivanje zahtjeva, kao što su:
    - Intervju
    - Scenariji korištenja
    - Slučajevi korištenja
    - Promatranje / etnografija
- Klasifikacija i organizacija zahtjeva
- Prioritiziranje i pregovaranja oko zahtjeva
- Specifikacija zahtjeva



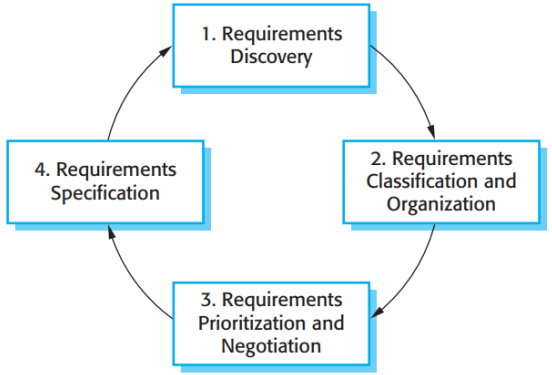
Elicitacija i analiza zahtjeva

- Otkrivanje zahtjeva
- Klasifikacija i organizacija zahtjeva
  - Ova aktivnost polazi od nestrukturirane kolekcije zahtjeva, grupira povezane zahtjeve i organizira ih u cjelovite i koherentne klastere. Najčešći način grupiranja zahtjeva je uz korištenje modela arhitekture sustava kako bi se identificirali podsustavi i povezali zahtjevi sa svakim podsustavom. U praksi, inženjerstvo zahtjeva i dizajn arhitekture su aktivnosti koje se ne mogu u potpunosti odvojiti.
- Prioritiziranje i pregovaranja oko zahtjeva
- Specifikacija zahtjeva



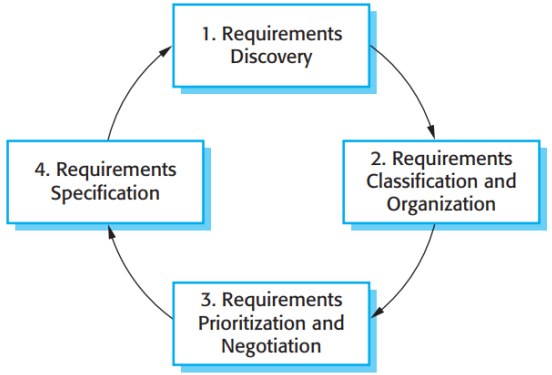
Elicitacija i analiza zahtjeva

- Otkrivanje zahtjeva
- Klasifikacija i organizacija zahtjeva
- Prioritiziranje i pregovaranja oko zahtjeva
  - Ova aktivnost se bavi prioritiziranjem zahtjeva i pronalaženjem i rješavanjem konflikata u zahtjevima pregovarajući s dionicima. Najčešće, dionici se moraju sastati kako bi usuglasili stajališta ili napravili kompromisno rješenje u pogledu zahtjeva. Neminovno je da će konflikti uvijek postojati ako je u specifikaciju zahtjeva uključeno više dionika.
- Specifikacija zahtjeva



Elicitacija i analiza zahtjeva

- Otkrivanje zahtjeva
- Klasifikacija i organizacija zahtjeva
- Prioritiziranje i pregovaranja oko zahtjeva
- Specifikacija zahtjeva
  - Zahtjevi su dokumentirani i predstavljaju ulaz u sljedeći krug u spirali. U ovoj fazi se mogu kreirati formalni i neformalni dokumenti zahtjeva, kako smo diskutirali u prvom dijelu predavanja.



Validacija zahtjeva

- Validacija zahtjeva je proces provjere da zahtjevi definiraju sustav točno onako kako ga naručitelj treba i želi.
- Validacija se može preklapati i sa analizom.
- Uključuje i pronalazak problema u specifikaciji zahtjeva.

Requirements reviews

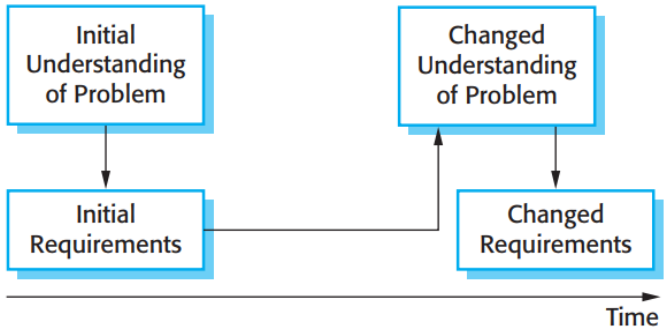
A requirements review is a process where a group of people from the system customer and the system developer read the requirements document in detail and check for errors, anomalies, and inconsistencies. Once these have been detected and recorded, it is then up to the customer and the developer to negotiate how the identified problems should be solved.

http://www.SoftwareEngineering-9.com/Web/Requirements/Reviews.html

Validacija zahtjeva

- Vrste provjera:
  - Provjera valjanosti
  - Provjera konzistentnosti
  - Provjera kompletnosti
  - Provjera realnosti
  - Mogućnost provjere

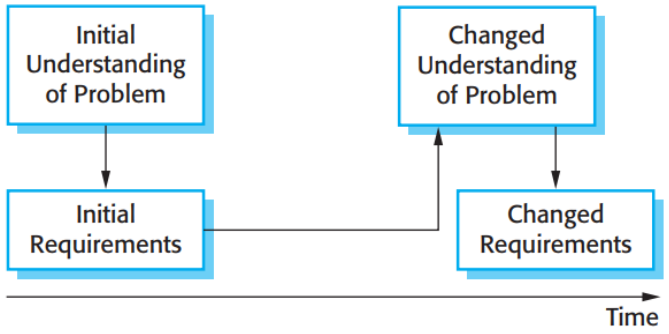
- Evolucija zahtjeva



Validacija zahtjeva

- Vrste provjera:
  - Provjera valjanosti
    - Korisnik može misliti da je sustav potreban za obavljanje određenih funkcija. Međutim, daljnje razmišljanje i analiza mogu identificirati dodatne ili različite funkcije koje su potrebne.
  - Provjera konzistentnosti
  - Provjera kompletnosti
  - Provjera realnosti
  - Mogućnost provjere

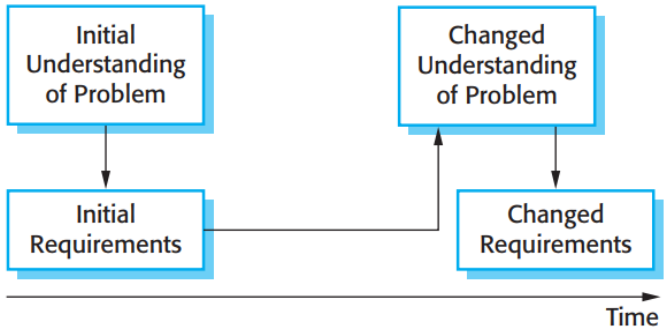
- Evolucija zahtjeva



Validacija zahtjeva

- Vrste provjera:
  - Provjera valjanosti
  - Provjera konzistentnosti
    - Zahtjevi u dokumentu ne bi trebali biti u kontradikciji. To znači da ne bi trebala postojati kontradiktorna ograničenja ili različiti opisi iste funkcije sustava.
  - Provjera kompletnosti
  - Provjera realnosti
  - Mogućnost provjere

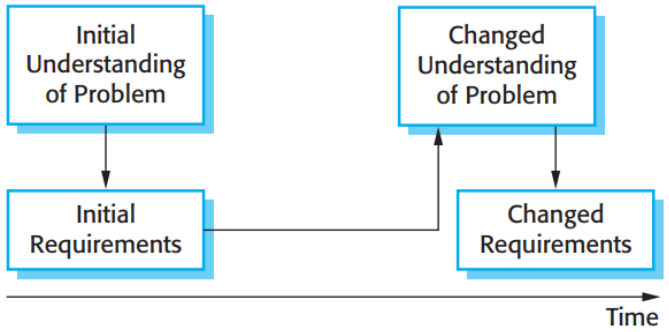
- Evolucija zahtjeva



Validacija zahtjeva

- Vrste provjera:
  - Provjera valjanosti
  - Provjera konzistentnosti
  - Provjera kompletnosti
    - Dokument zahtjeva trebao bi uključivati zahtjeve koji definiraju sve funkcije i ograničenja koja je definirao korisnik sustava.
  - Provjera realnosti
  - Mogućnost provjere

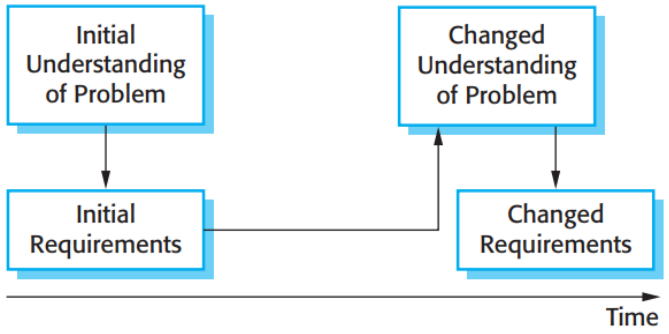
- Evolucija zahtjeva



Validacija zahtjeva

- Vrste provjera:
  - Provjera valjanosti
  - Provjera konzistentnosti
  - Provjera kompletnosti
  - Provjera realnosti
    - Koristeći znanje o postojećoj tehnologiji, trebalo bi provjeriti zahtjeve kako bi se osiguralo da se oni stvarno mogu implementirati. Tim bi se provjerama također trebali uzeti u obzir proračun i raspored za razvoj sustava.
  - Mogućnost provjere

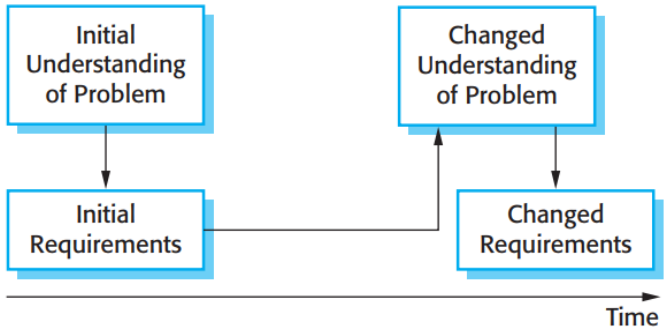
- Evolucija zahtjeva



Validacija zahtjeva

- Vrste provjera:
  - Provjera valjanosti
  - Provjera konzistentnosti
  - Provjera kompletnosti
  - Provjera realnosti
  - Mogućnost provjere
    - Kako bi se smanjio potencijal za spor između kupca i izvođača, zahtjevi sustava uvijek bi trebali biti napisani tako da su provjerljivi. To znači da biste trebali biti u mogućnosti napisati skup testova koji mogu dokazati da isporučeni sustav ispunjava svaki određeni zahtjev.

- Evolucija zahtjeva



Validacija zahtjeva

- Tehnike provjere valjanosti koje se mogu koristiti:
  - Pregledi zahtjeva / reviews
    - sustavna analiza tima recenzenata koji provjeravaju ima li pogrešaka ili nedosljednosti.
  - Prototipiranje
    - Prototipni model dotičnog sustava pokazuje se krajnjim korisnicima i kupcima koji provjeravaju zadovoljava li sustav njihove potrebe.
  - Generiranje testnih slučajeva
    - Definiranje testova za zahtjeve tijekom postupka validacije često otkriva probleme sa zahtjevima.

KEY POINTS

- Zahtjevi za softverski sustav određuju što bi sustav trebao raditi i definiraju ograničenja za njegov rad i implementaciju.
- Funkcionalni zahtjevi su izjave o uslugama koje sustav mora pružiti ili su opisi načina na koji se neka izračunavanja moraju izvršiti.
- Nefunkcionalni zahtjevi često ograničavaju sustav koji se razvija i razvojni proces koji se koristi. To mogu biti zahtjevi proizvoda, organizacijski zahtjevi ili vanjski zahtjevi. Često se odnose na pojavna svojstva sustava i stoga se odnose na sustav kao cjelinu.
- Dokument sa zahtjevima softvera je dogovorena izjava o zahtjevima sustava. Treba ga organizirati tako da ga mogu koristiti i korisnici sustava i programeri softvera.
- Proces inženjerstva zahtjeva uključuje studiju izvedivosti, utvrđivanje i analizu zahtjeva, specifikaciju zahtjeva, provjeru valjanosti zahtjeva i upravljanje zahtjevima.
- Izdvajanje i analiza zahtjeva je iterativni proces koji se može predstaviti kao spirala aktivnosti- otkrivanja zahtjeva, klasifikacije i organizacije zahtjeva, pregovora o zahtjevima i dokumentacije zahtjeva.
- Provjera valjanosti zahtjeva je proces provjere zahtjeva za valjanošću, dosljednošću, potpunošću, realističnošću i provjerljivošću.

Pitanja?